

تیم BINARY UNION H7 TDP

نام و نام خانوادگی مهیار شبرنگ^۱، ایلین بخشی^۲، امیر حسین اکبر^۳، معین ابراهیم زاده^۴، امیر حسین ابراهیمی
تهران، آزاد
Mahyarshabrang1389@gmail.com

چکیده

این TDP توضیحی درباره تلاش ما در زمینه شبیه سازی ربات در مسابقات ایران این است. این توضیحات درباره RCJSIM می باشد که در آن از نرم افزار خود و استراتژی ساخت برنامه ما نوشته شده است. در اینجا از الگوریتم هایی برای بهینه سازی نقش های مهاجم و دروازه بان گفته شده است؛ ما راه حل های خود برای کمتر کردن گل های خورده شده و بالا رفتن گل های زده شده را توصیف کردیم که در این مقاله توضیح کاملی درباره ربات ها و تجربیات ما ذکر شده است.

واژه های کلیدی: مسابقات ایران این، TDP، توضیحات فنی ربات، RCJSIM

1. مقدمه

تیم BINARY UNION H7 تیمی متشکل شده از 5 نفر است که برای اولین بار در مسابقات ایران اوپن گام نهاده اند. ساختار کلی ربات های تیم اینگونه است که مهاجم در الویت اول و دفاع در اولویت دوم قرار دارد اما دفاع ربات ها به گونه ایی است که تمام استراتژی های حمله را پیش بینی کرده و آن را مهار می کند. دلیل انتخاب این لیگ در مسابقات علاقه مندی به مسابقات و به چالش کشیدن سطح زبان برنامه نویسی پایتون در مقابل افراد دیگر.

-
- 1- پایه دهم/بخش نرم افزار ربات فوتبال
 - 2- پایه دهم/بخش نرم افزار ربات فوتبال
 - 3- پایه دهم/بخش نرم افزار ربات فوتبال
 - 4- پایه دهم/بخش نرم افزار ربات فوتبال
 - 5- پایه دهم/بخش نرم افزار ربات فوتبال

2. مهاجم:

2.1. الگوریتم‌ها:

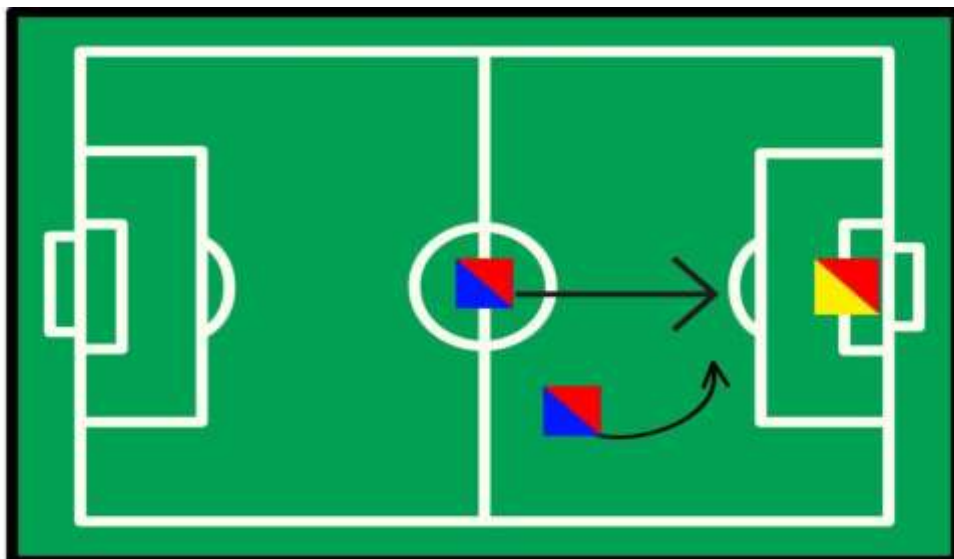
در مرحله اول اطمینان حاصل می‌کنیم که نقش مهاجم به رباتی اختصاص یابد که بیشترین بهره‌وری را در موقعیت حمله دارد. برای تعیین ربات مهاجم، الگوریتم‌های هوشمند با در نظر گرفتن پارامترهایی مانند موقعیت فعلی ربات، سطح انرژی و قابلیت‌های فنی، بهترین گزینه را انتخاب می‌کنند. پس از این انتخاب، ربات زاویه خود نسبت به توپ و فاصله تا آن را محاسبه می‌کند و با استفاده از الگوریتم‌های محاسباتی، زاویه حرکت بهینه برای رسیدن به توپ مشخص می‌شود. سپس این دستور به چرخ‌های ربات ارسال و اعمال می‌گردد تا ربات به سمت توپ حرکت کرده و تلاش کند آن را به سمت دروازه حریف هدایت کند. هدف اصلی این فرآیند، کسب امتیاز از طریق ارسال مستقیم توپ به دروازه است. راهبردهای برنامه‌ریزی شده و طراحی شده برای رسیدن به این هدف به صورت زیر اجرا می‌شوند:

2.1.1. مدیریت فاصله

زمانی که ربات نقش مهاجم را بر عهده دارد، نحوه حرکت او نسبت به توپ بر اساس فاصله تعیین می‌شود. اگر فاصله ربات تا توپ زیاد باشد، ربات به صورت مستقیم به سمت توپ حرکت می‌کند تا کنترل آن را به دست آورد. اما اگر فاصله کوتاه‌تر از حد مشخصی باشد، ربات پشت توپ قرار می‌گیرد و با استفاده از الگوریتم‌های تهاجمی، توپ را به سمت دروازه حریف هدایت می‌کند. این الگوریتم بر پایه روش‌های تطبیقی طراحی شده و شرایط بازی را به صورت لحظه‌ای تحلیل می‌کند تا تصمیم‌گیری بهینه انجام شود.

2.1.2. نشانه‌گیری دقیق

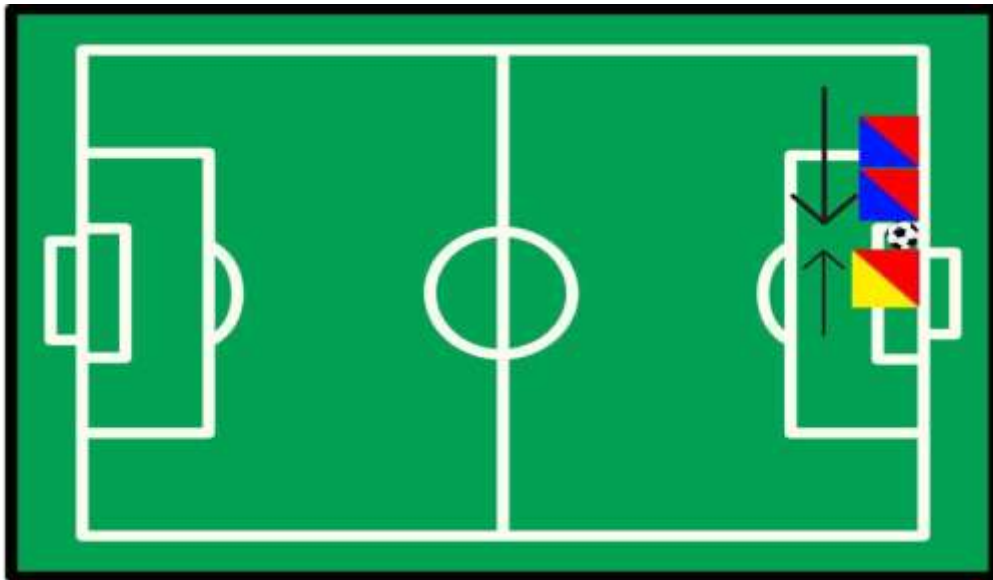
پس از شناسایی و دنبال کردن توپ، ربات موقعیت خود را نسبت به دروازه مشخص می‌کند. سپس با استفاده از الگوریتم‌های تنظیم زاویه مانند PID (تناسبی-انترگالی-مشتقی)، زاویه حرکت خود را طوری تنظیم می‌کند که بتواند توپ را به طور مستقیم به دروازه حریف هدایت کند. این فرآیند شامل تحلیل مسیر توپ و پیش‌بینی محل رسیدن آن به دروازه است تا حرکت ربات دقیق‌تر و بهینه‌تر انجام شود. هدف از این روش، افزایش احتمال گل‌زنی در هر حمله با بهبود مسیر حرکت توپ است. (شکل 1)



شکل 1 - نشانه‌گیری دقیق

2.1.3. حمله دوگانه

اگر حمله یک ربات مهاجم توسط دروازه بان حریف متوقف شود، آن ربات از هم تیمی خود درخواست می کند که از پشت به توپ فشار وارد کند تا بتوانند دفاع دروازه بان را شکسته و توپ را وارد دروازه کنند. این روش با استفاده از الگوریتم های همکاری چندعاملی (Multi-Agent Cooperation) اجرا می شود تا هماهنگی دقیق بین ربات ها حفظ شود. چنین رویکردی امکان عبور از دروازه بان های با طراحی ساده تر را به تیم می دهد. (شکل 2)



شکل 2 - حمله دوگانه

2.1.4. مخفی کاری توپ

در شرایط مناسب، دو ربات مهاجم توپ را نزدیک دیوار قرار داده و با حرکتی کنترل شده به سمت دروازه حریف پیش می روند تا امتیاز کسب کنند. پایه این استراتژی بر پنهان ماندن موقعیت دقیق توپ از دید تیم مقابل است. به همین دلیل، این روش اغلب در ابتدای هر راند یا بعد از هر ریست استفاده می شود، زمانی که تیم حریف هنوز موقعیت توپ را به صورت آنی تشخیص نداده است. برای اجرای الگوریتم، ربات ها در کنار هم قرار می گیرند به گونه ای که هیچ شکافی برای مشاهده توپ توسط حریف باقی نماند. هدف اصلی این تاکتیک، غلبه بر الگوریتم های دفاعی پیشرفته مانند دفاع سه گانه است..

2.1.5. فریب دروازه بان تیم حریف

در صورتی که توپ از کنترل ربات های مهاجم تیم حریف خارج شود، یکی از ربات های مهاجم ما به سمت دروازه حریف حرکت کرده و در نزدیکی لبه آن مستقر می شود. در این حالت، ربات مهاجم دیگر تلاش می کند توپ را به سمت او ارسال کند تا با ایجاد اختلال در آرایش دفاعی حریف، فرصت گل زنی فراهم شود. این روش به دلیل سادگی اجرا و نیاز حداقلی به شرایط خاص، یکی از راهکارهای مؤثر و پرکاربرد برای کسب امتیاز به شمار می آید..

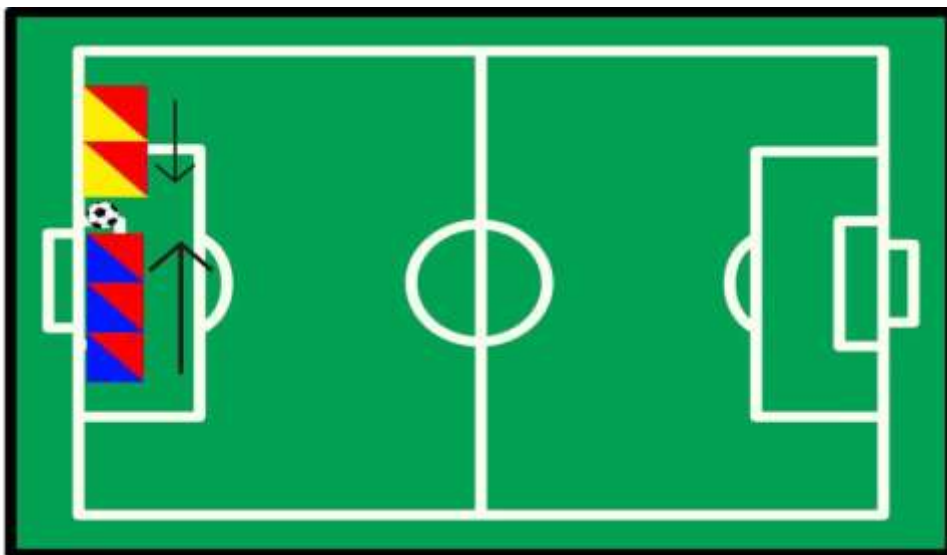
3. دروازه بان:

3.1. الگوریتم‌ها:

در الگوریتم مربوط به دروازه بان، ربات در بیشتر زمان بازی روی خط دروازه قرار می‌گیرد تا از گل‌های مستقیم جلوگیری کند. با نزدیک شدن توپ به دروازه، دروازه بان مسیر و جهت حرکت توپ را بررسی می‌کند تا بتواند واکنش مناسبی نشان دهد. این بررسی با استفاده از الگوریتم‌های تحلیل مسیر و پیش‌بینی حرکت توپ انجام می‌شود. همچنین در صورتی که الگوها یا استراتژی‌های شناخته شده‌ای از سوی تیم حریف تشخیص داده شود، راهکارهای از پیش تعریف شده برای مقابله با آن‌ها فعال می‌گردد تا عملکرد دفاعی بهبود یابد.

3.1.1. دفاع چندگانه

در صورتی که تیم حریف از حمله دوگانه استفاده کند، ربات دروازه بان با هماهنگی دو ربات مهاجم وارد عمل می‌شود تا با افزایش نیروی وارد شده به توپ، مجموع نیروی دفاعی از قدرت حمله بیشتر شود. در نتیجه، مسیر توپ منحرف شده و حمله دفع می‌گردد. این هماهنگی از طریق الگوریتم‌های توزیع نیرو و همکاری بین ربات‌ها انجام می‌شود و باعث ایجاد دفاعی منسجم و مؤثر در برابر حملات هم‌زمان می‌شود. (شکل 3)



شکل 3 - دفاع چندگانه

3.1.2. دفاع از دیواره‌های دروازه

در صورتی که تیم حریف از روش‌هایی مانند حرکت مخفیانه توپ یا حملات غیرمستقیم برای گل‌زنی استفاده کند، یکی از ربات‌های مهاجم به‌طور موقت نقش دروازه بان را بر عهده می‌گیرد و در کنار دروازه مستقر می‌شود تا از دیواره‌های آن دفاع کند. این تغییر نقش با استفاده از الگوریتم‌های تصمیم‌گیری سریع و تطبیقی انجام می‌شود و باعث می‌گردد تیم بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شرایط جدید بازی واکنش مناسب نشان دهد و از گل‌های غیرمستقیم جلوگیری کند.

4. ارتباط بین ربات‌ها:

4.1. الگوریتم‌ها

زمانی که یکی از ربات‌ها توپ را تشخیص می‌دهد، اطلاعات مربوط به موقعیت و جهت حرکت آن را برای سایر ربات‌ها ارسال می‌کند تا بتوانند تصمیم‌گیری هماهنگ‌تری داشته باشند. برای جلوگیری از تداخل و افزایش حجم پردازش در الگوریتم‌های اصلی، انتقال و مرتب‌سازی این داده‌ها در بخشی جداگانه از برنامه انجام می‌شود. به عنوان نمونه، زمانی که توپ به محدوده دروازه نزدیک می‌شود، ربات‌های مهاجم اطلاعات لازم را در اختیار ربات دروازه‌بان قرار می‌دهند تا هماهنگی بهتری بین دفاع و حمله ایجاد شود.

از دیگر بخش‌های مهم ارتباط بین ربات‌ها، امکان تغییر سریع نقش آن‌ها در حین بازی است. در شرایطی که یک نقش به‌درستی پوشش داده نشده یا ربات فعلی شرایط مناسبی برای ادامه آن نقش ندارد، سیستم به‌صورت خودکار ربات مناسب‌تری را انتخاب کرده و نقش جدید به آن اختصاص می‌دهد. این فرآیند با استفاده از الگوریتمی مستقل برای مدیریت نقش‌ها انجام می‌شود و باعث استفاده بهینه‌تر از توانایی هر ربات در شرایط مختلف بازی می‌گردد.

5. نوآوری‌ها:

5.1. برنامه‌نویسی و الگوریتم‌ها

برای بهبود عملکرد الگوریتم‌ها و ساده‌تر شدن تبادل اطلاعات بین ربات‌ها، کدی طراحی شده است که داده‌های ورودی جدید و اطلاعات قبلی مانند موقعیت توپ را به‌صورت منظم پردازش کرده و در اختیار همه ربات‌ها قرار می‌دهد. این کار باعث می‌شود ربات‌ها سریع‌تر و دقیق‌تر نسبت به شرایط مختلف بازی واکنش نشان دهند. یکی از نوآوری‌های مهم این بخش، امکان تغییر نقش ربات‌ها در حین بازی است. با استفاده از این قابلیت، در صورت مشاهده ضعف در عملکرد تیم، می‌توان به‌سرعت نقش ربات‌ها را تغییر داد و از آن‌ها در موقعیت‌های مناسب‌تری استفاده کرد. این ویژگی در اجرای بسیاری از راهبردهای تیم نقش مؤثری داشته است. همچنین برای بهینه‌سازی حرکت ربات‌ها هنگام تعقیب توپ، الگوریتمی طراحی شده که با پیش‌بینی محل توپ در زمان رسیدن ربات، بهترین مسیر حرکت را مشخص می‌کند. این روش از حرکات غیرضروری جلوگیری کرده و باعث افزایش بازده و هماهنگی کلی سیستم شده است.

6. نتیجه‌گیری:

در این پروژه با استفاده از الگوریتم‌های مناسب و راهبردهای متنوع، توانستیم هماهنگی قابل قبولی بین ربات‌های مهاجم و دروازه‌بان ایجاد کنیم. بهبود ارتباط بین ربات‌ها و بهینه‌سازی مسیر حرکت آن‌ها باعث شد عملکرد تیم در مسابقات بهتر و پایدارتر شود. بررسی نتایج مسابقات قبلی و تحلیل نقاط قوت و ضعف سیستم، نقش مهمی در اصلاح الگوریتم‌ها و ارتقای عملکرد ربات‌ها داشت. تغییرات و بهبودهای اعمال‌شده به ما کمک کرد تا تصمیم‌گیری دقیق‌تری در شرایط مختلف مسابقه داشته باشیم. این پروژه علاوه بر نتایج فنی، تجربه عملی خوبی برای اعضای تیم فراهم کرد و فرصتی بود تا توانایی‌های خود را در شرایط واقعی مسابقه ارزیابی کنیم. همچنین از اینکه امکان حضور در این مسابقات را داشتیم و توانستیم تجربه کسب کنیم، قدردان هستیم.

7. مراجع:

www.python.org

www.github.com